UFRGS – Instituto de Matemática e Estatística
Departamento de Matemática Pura e Aplicada
MAT 01326 – Matemática Discreta I

Lista 1

1. No Brasil, até recentemente, os veículos usavam placas de identificação compostas por 3 letras seguidas de 4 números, formando o padrão LLLNNNN.

   a. Qual o número total de placas que poderiam existir desse padrão?

   b. Uma nova legislação entrou em vigor, obrigando os países do Mercosul a adotarem um padrão misto, constituídos por 4 letras e 3 números, ainda usando 7 símbolos, mas no padrão LLLNLNN. Quantas placas podem existir nesse padrão?

   c. O novo padrão pode gerar confusão a quem estava habituado com o padrão antigo, pois mistura letras e números. Apesar da distinção entre caracteres, alguém com pouca visão pode interpretar a letra "O", como um zero "0" ou ainda a letra "I" como o número "1", especialmente se elas aparecem na $5^{\underline{a}}$ posição. Quantas são as placas que contém ou "O" ou "I" na $5^{\underline{a}}$ posição do novo padrão?

2. 5 rapazes e 5 moças devem posar para uma fotografia, ocupando 5 degraus de uma escadaria, de forma que em cada degrau fique um rapaz e uma moça. De quantas maneiras podemos arrumar este grupo?

3. Considere os números de 3 algarismos distintos formados com os dígitos 2, 3, 5, 8 e 9.

   a. Quantos são estes números?

   b. Quantos são menores do que 800?

   c. Quantos são múltiplos de 5?

   d. Quantos são pares?

   e. Quantos são ímpares?

4. O técnico da seleção brasileira feminina de futebol Arthur Elias convocou 23 atletas para a disputa da Copa América. Divididas por setor do campo, ele chamou

   - 3 goleiras,
   - 4 zagueiras,
   - 4 laterais,
   - 4 meio-campistas,
   - 8 atacantes.

   Quantos são os times possíveis com essas jogadoras, se Arthur costuma utilizar 1 goleira, 2 zagueiras, 2 laterais, 3 meio-campistas e 3 atacantes? (desconsidere que as jogadoras de um setor podem ter lados preferidos do campo para atuar).

5. Dado um baralho de 52 cartas, de quantas formas podemos escolher 6 cartas de modo que entre elas haja pelo menos 1 carta de cada naipe?

6. Em um congresso há 15 professores de física e 15 de matemática. Quantas comissões de 8 professores podem ser formadas:

   a. sem restrições?

   b. havendo pelo menos um professor de matemática?

   c. havendo pelo menos 4 professores de matemática e pelo menos 2 professores de física?

7. Quantas são as diagonais de um octógono? Qual polígono tem tantas diagonais quanto lados?

8. Observe o ranking das melhores mãos no jogo de Poker na Figura 1. Ele leva em conta quão raras elas são. O Poker utiliza o baralho comum de 52 cartas, divididas em 4 naipes, cada um com os 13 símbolos: $2, 3, ..., 10, J, Q, K$ e A. Calcule quantas são as mãos possíveis dentre as 5 maiores, e calcule a sua porcentagem dentre o total de mãos (Total de mãos $= \binom{52}{5} = 2.598.960$).

   a. Royal Flush: A sequência de cartas consecutivas que vai do 10 ao A de um mesmo naipe.

   b. Straight Flush: Uma sequência de cartas consecutivas do mesmo naipe.

   c. Quadra: 4 cartas com o mesmo símbolo (usa todas as cartas daquele símbolo).

   d. Full House: Combinação de 3 cartas do mesmo símbolo com 2 cartas de outro símbolo.

   e. Flush: Quaisquer 5 cartas do mesmo naipe.



Figura 1: Retirado de pokerstars.com

9. Escreva a equação de coeficientes unitários correspondente a cada item e use-a para resolver. Podem haver repetições.

    a. De quantas maneiras uma pessoa pode comprar 5 sorvetes em uma sorveteria que vende 8 tipos de sorvete?

    b. De quantas maneiras uma pessoa pode comprar 8 sorvetes em uma sorveteria que vende 5 tipos de sorvete?

10. De quantas maneiras podemos distribuir 30 lápis para 4 crianças de modo que cada uma receba pelo menos 3 lápis?

11. Uma conselho de cientistas precisa formar uma comissão de 15 pessoas, com no mínimo 4 matemáticos, 2 físicos e 2 químicos. De quantas maneiras pode-se distribuir as 15 vagas entre as 3 áreas?